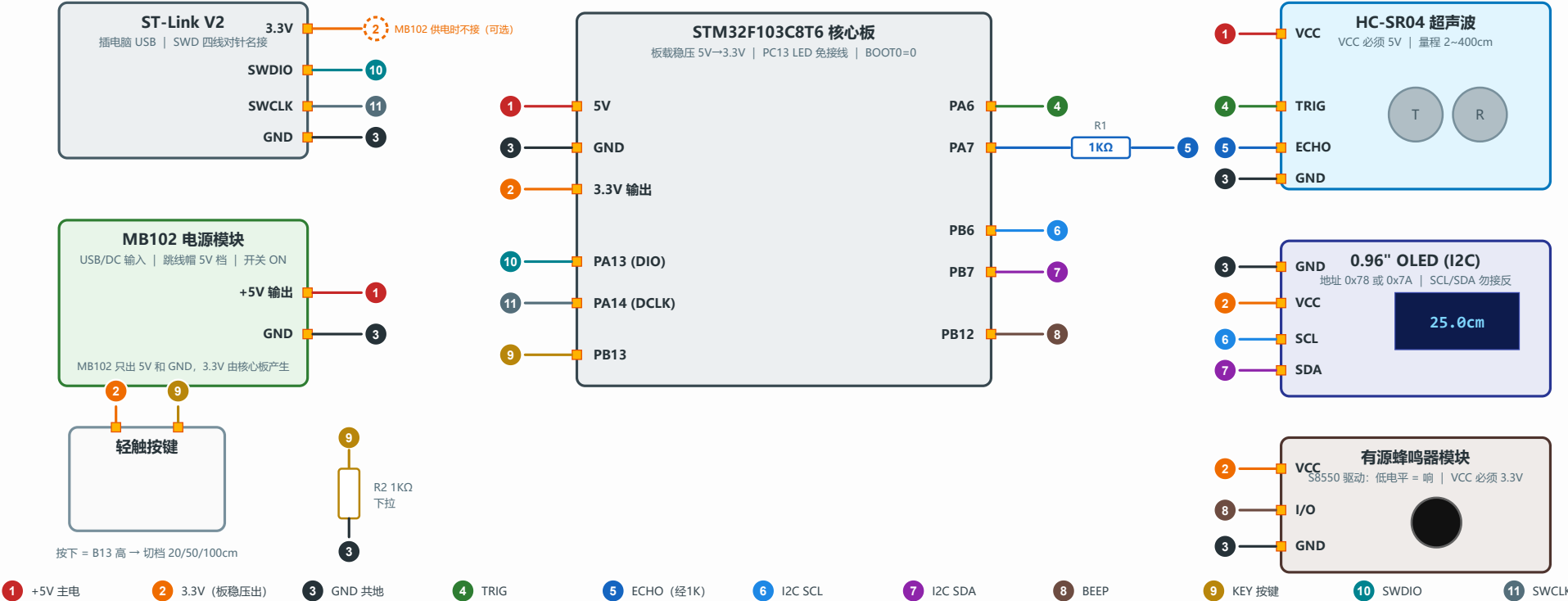




规则: 同号 = 同一根线 (电气相连), 全图无交叉导线; 虚线徽章 = 可选连接。

★ 三处必查: ECHO 串 R1 1K Ω (PA7 不耐 5V) | HC-SR04 VCC 必须接 ① 5V | 蜂鸣器 VCC 必须接 ② 3.3V, 接 5V 会常响

网络清单（同号 = 同一根线，逐条核对） & 上电检查单

编号	网络	从	到	说明
①	+5V 主电	MB102「+5V 输出」	核心板 5V 针；HC-SR04 VCC	超声波必须 5V；核心板经板载稳压自己出 3.3V
②	+3.3V	核心板 3.3 针（稳压输出）	OLED VCC；蜂鸣器 VCC；按键上脚；ST-Link 3.3V（★拔掉，只留三根）	★蜂鸣器 VCC 接 5V = 常响不停（S8550 关不干净）
③	GND 共地	MB102 GND；核心板 G	HC-SR04 / OLED / 蜂鸣器 GND；R2 下端；ST-Link GND	所有的地必须共在一起
④	TRIG	核心板 PA6	HC-SR04 TRIG	触发脉冲 ≥10μs（代码 DWT_Delay(10)）
⑤	ECHO	HC-SR04 ECHO → R1 1KΩ →	核心板 PA7	★PA7 不耐 5V，1K 限流必串
⑥	I2C SCL	核心板 PB6	OLED SCL	硬件 I2C1 @100kHz
⑦	I2C SDA	核心板 PB7	OLED SDA	地址 0x78（不亮试 0x7A）
⑧	BEEP	核心板 PB12	蜂鸣器 I/O	低电平=响；代码里 RESET=响 / SET=停
⑨	KEY	核心板 PB13	按键下脚；R2 1KΩ 上端	按下=高（上升沿中断）；R2 另一端 → ③ GND
⑩	SWDIO	核心板 PA13（丝印 DIO）	ST-Link SWDIO	SWD 调试/烧录
⑪	SWCLK	核心板 PA14（丝印 DCLK）	ST-Link SWCLK	

★ 三处必查：⑤ ECHO 串 R1 1KΩ（PA7 不耐 5V） | HC-SR04 VCC 必须接 ① 5V | 蜂鸣器 VCC 必须接 ② 3.3V（接 5V 会常响）

上电检查单（按顺序，10-04 修订）

- ❑ 供电只认 MB102：跳线帽插中间两针 = 5V 档、开关拨 ON；红/蓝轨断缝处桥线跨接；MB102「+5V」→ 核心 5V 针、「GND」→ 蓝轨
- ❑ ST-Link 只插三根：GND / SWDIO / SWCLK —— 3.3V 红线拔掉（两个电源永不同时接）
- ❑ BOOT0 跳线帽保持出厂 0 位不动
- ❑ 上电先摸芯片 / 稳压管：温热正常，烫手立刻断电；再确认 PWR 灯亮
- ❑ 烧录：工程 D:\code\daoche\test.uvprojx，Keil Debug 选 ST-Link Debugger、Flash Download 勾 Reset and Run → F8（⚠ 别烧 main.c.bak-0929，那版 PB12 闪灯 = 蜂鸣器会响）
- ❑ 判据树：PC13 开机闪 5 下（不闪查供电）→ OLED 先显 "Parking Radar" 0.8s → 进三行主界面
Dist:/Alarm:/Mode: → 手挡探头 dist 变小、报警时 PC13 跟随闪 → PB13 每按一次 Mode 1/2/3 = 阈值 20 / 50 / 100 cm

★ 10-04 事故学费（写死的规矩）：充电头漏电经板载 USB 上 220V，芯片烧毁。① 漏电充电头报废，充手机也不行 ② 板载 USB 口永不接电 ③ 220V 必须经过信得过的大牌充电头再进 MB102 ④ 上电前先摸芯片；建议买万用表（¥20）上电前量轨电压

排障（没有逻辑分析仪怎么查）

- ❑ OLED 全黑：SCL(PB6)/SDA(PB7) 是否接反（最常见）；地址 0x78 ↔ 0x7A 换试；确认 OLED VCC 接的是核心板 3.3 针
- ❑ PC13 不闪：查 MB102 开关/跳线帽档位、5V 针到红轨的线、板上稳压是否发烫
- ❑ 一直报远 / 无回波：查 HC-SR04 VCC 是否真接到 ① 5V、⑤ 的 R1 是否真串上
- ❑ 蜂鸣器常响：八成是 VCC 接成 5V 了（必须 ② 3.3V）
- ❑ 距离乱跳：探头前方别放布/海绵（软面吸波）

供电架构（10-04 定案）：MB102 是唯一电源（5V 轨 → 核心板 5V 针 → 板载稳压 → 3.3V 给 OLED/蜂鸣器/按键）；ST-Link 只当调试器（三根线）。ST-Link 3.3V 仅允许在「面包板外设全不接、单独给核心板供电」时临时用，任何情况不与 MB102 同时接。
本图是电气原理图：引脚按电气关系排布，实物针位以板上丝印为准；面包板怎么插、跳线什么颜色、孔位在哪，一律看《面包板接线图_倒车雷达.html》v3。
信号流：PA6 发 ≥10μs 触发 → 模块发 8 个 40kHz 脉冲 → ECHO 高电平宽度 = 声波往返时间 → 距离(cm) = 宽度(μs) × 0.034 ÷ 2 ≈ 宽度 ÷ 58 → PB6/PB7 显示 → 低于阈值 PB12 响。